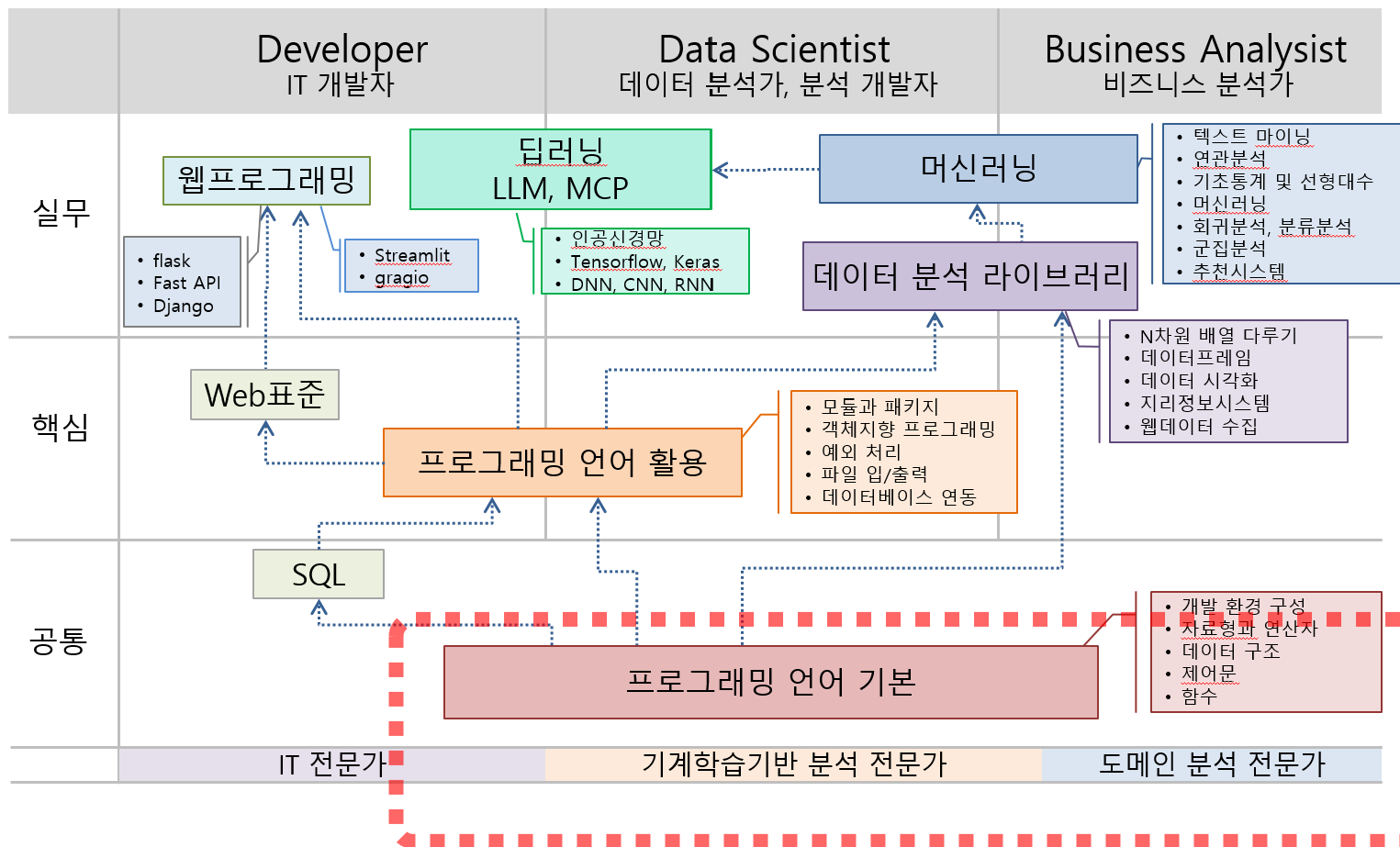




1부 교육목표 체크리스트

1부의 내용을 공부한 전과 후에 표에 있는 항목들을 체크해 보세요. 체크표시가 늘어날수록 여러분의 실력도 늘어납니다

교육목표		✓
1	파이썬 개발 환경을 구축하고 코드를 작성해서 테스트할 수 있다.	
2	파이썬 언어의 특징을 3가지 이상 설명할 수 있다.	
3	변수를 선언하고 사용할 수 있다.	
4	파이썬 언어의 연산자를 사용하여 계산을 하고 그 결과를 변수에 대입할 수 있다.	
5	파이썬 언어의 자료형(정수, 실수, 논리, 문자)을 구분하고 설명할 수 있다.	
6	파이썬 언어의 명령문(if, for 등 제어문)의 흐름을 이해하고 기본 구문을 작성할 수 있다.	
7	매개변수 선언이 없는 함수를 정의하고 호출할 수 있다.	
8	매개변수, 지역변수, 전역변수를 구분할 수 있다.	
9	값에 의한 호출과 참조에 의한 호출을 구분할 수 있다.	
10	함수의 매개변수 종류를 이해하고 함수 정의 시 활용할 수 있다.	

학습 내용

The Python - 1부. 프로그래밍 언어 기본



1장. 파이썬 개요 및 개발환경 구성

2장. 자료형과 연산자

3장. 데이터 구조

4장. 제어문

5장. 함수

파이썬 개요

- 파이썬은?
- 파이썬 용도
- 파이썬 언어 특징
- 컴파일러 언어와 인터프리터 언어

파이썬 인터프리터

- 다운로드
- 설치 및 확인
- Hello World 출력하기

아나콘다를 이용한 개발환경

- 파이썬 배포판
- 아나콘다
- 아나콘다 네비게이터
- 주피터 노트북
- 주피터 노트북에서 소스코드 작성 및 실행
- 스파이더에서 코드 작성 및 실행

1.1. 파이썬

1절. 파이썬 개요

- 1989년 개발 시작, 1991년 발표
2000년 Python 2, 2008년 Python 3
- 언어의 기본 기능은 작게
부가 기능은 라이브러리 또는 패키지에 의해 제공
- 교육용 언어, 쉬운 코드 작성 및 실행
- 무료
- 공식 사이트 : <http://www.python.org/>

<https://www.tiobe.com/tiobe-index>

1.2. 파이썬 용도

1절. 파이썬 개요

파이썬으로 할 수 있는 것

- 알고리즘 코딩 공부
- 윈도우 응용프로그램 개발
- 웹 프로그래밍
- 통계 및 수치해석
- 데이터 탐색 및 시각화
- IoT 프로그래밍
- 기계학습을 이용한 데이터 분석
- 영상인식 프로그램
- 인공지능 딥러닝

파이썬으로 할 수 없는 것

- 시스템 프로그래밍
- 모바일 프로그래밍

1.3. 파이썬 언어 특징

1절. 파이썬 개요

- 가독성 - 문법이 간결하고 **들여쓰기를 기반으로** 가독성이 좋음
- 확장성 - **풍부한 라이브러리**를 바탕으로 무궁한 확장성이 있음
- 접착성 - **C 또는 C++로 구현된 모듈을 파이썬에서 사용할 수 있음.** 그 반대로 가능. 접착(glue) 언어
- 플랫폼 독립적 - 한번 작성한 코드는 **운영체제의 영향을 받지 않고 어디서든지 실행 가능**
- 객체지향 언어 - **객체지향**의 개념을 적용한 언어
- 동적 실행 - **인터프리터** 형 언어(Interpreted Language)이기 때문에 코드를 작성하면서 바로 실행시켜 볼 수 있음

1.4. 컴파일 언어와 인터프리터 언어

1절. 파이썬 개요

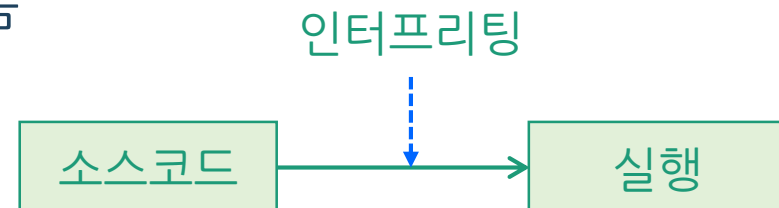
● 컴파일 언어

- 원시 소스코드를 컴파일이라는 과정을 통해 기계어로 번역한 파일을 만들고 이 파일을 통해 실행시키는 언어
- 컴파일 과정이 오래 걸리고 실행시키는 컴퓨팅 환경에 영향을 많이 받지만 실행 시 컴파일 된 실행 파일만 있으면 프로그램을 실행시킬 수 있으며 매우 빠른 속도로 실행되는 장점
- C, C++ 등



● 인터프리터 언어

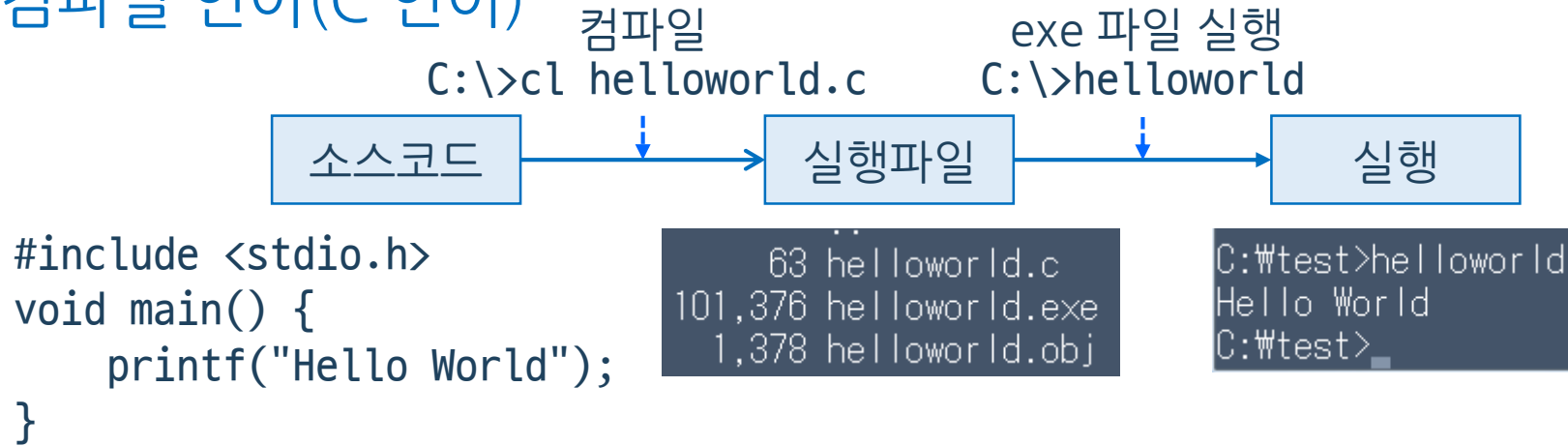
- 인터프리터(해석기)에 의해 원시 소스코드를 한 줄씩 읽어 실행하는 언어
- 컴파일 언어보다 더 느리게 실행
- 코드를 빠르게 테스트해 볼 수 있고, 프로그래밍을 대화식으로 할 수 있기 때문에 교육용으로 사용되는 경우가 많음
- Python, JavaScript, R 등



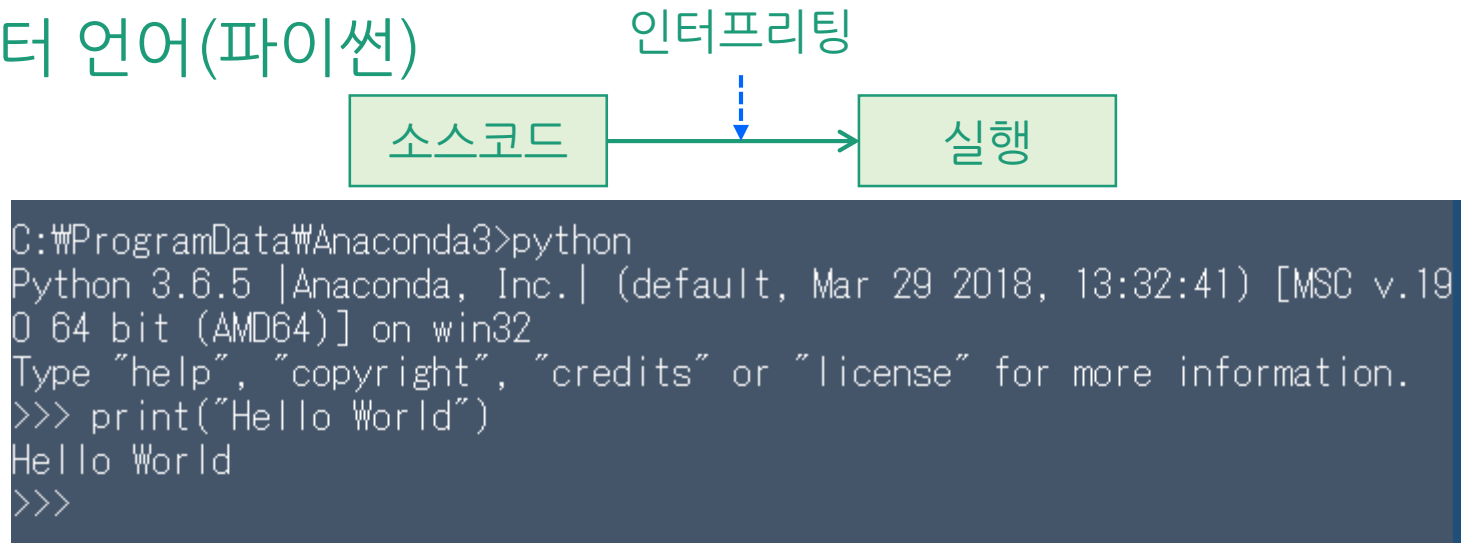
1.4. 컴파일 언어와 인터프리터 언어

1절. 파이썬 개요

● 컴파일 언어(C 언어)



● 인터프리터 언어(파이썬)



2절. 파이썬 인터프리터

2절. 파이썬 인터프리터

- 파이썬 코드를 실행시키기 위한 프로그램
- 공식 사이트를 통해 다운로드 받을 수 있는 프로그램
- 파이썬 개발 도구
 - 파이썬 인터프리터(<http://www.python.org>)
 - Anaconda(<https://www.anaconda.com/>)의 Jupyter notebook 또는 Spyder
 - Visual studio code(<https://code.visualstudio.com>)
 - PyCharm(<https://www.jetbrains.com/pycharm/>)

2.1. 파이썬 인터프리터 다운로드

2절. 파이썬 인터프리터

- <https://www.python.org/downloads/release/python-3119/>

Files

macOS

Download macOS 64-bit universal2 installer

Windows

Download Python install manager

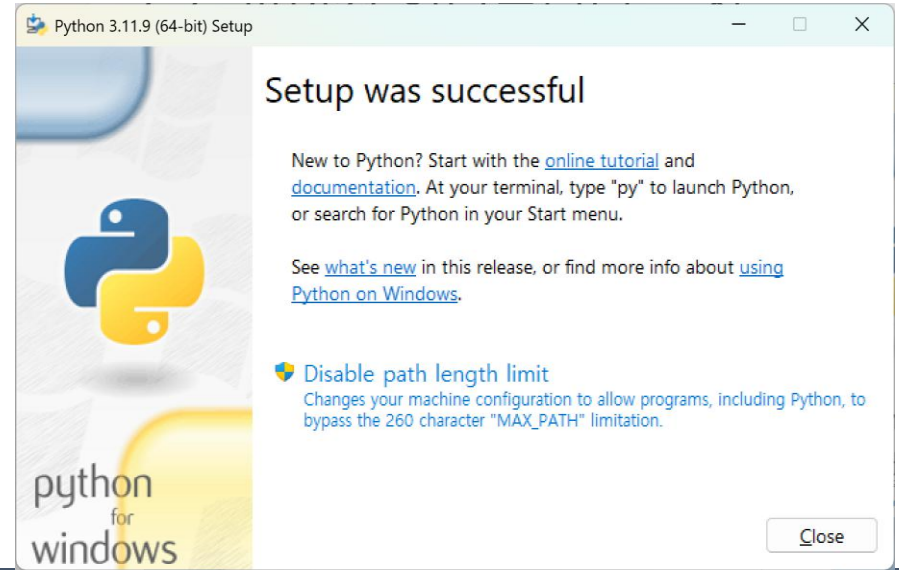
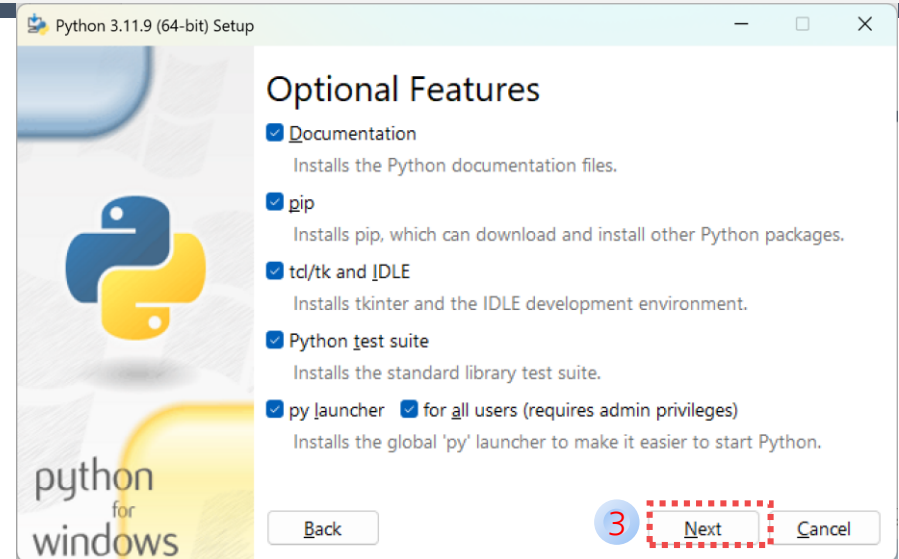
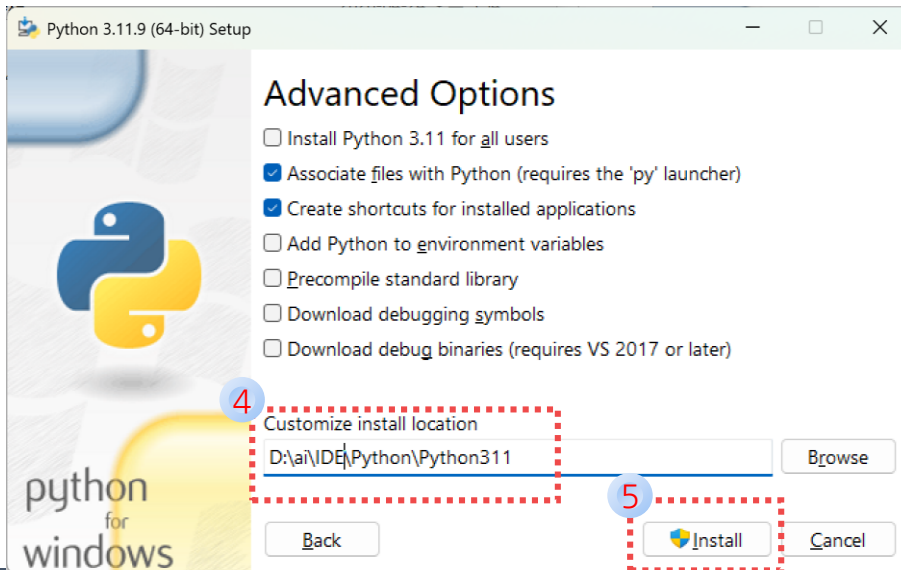
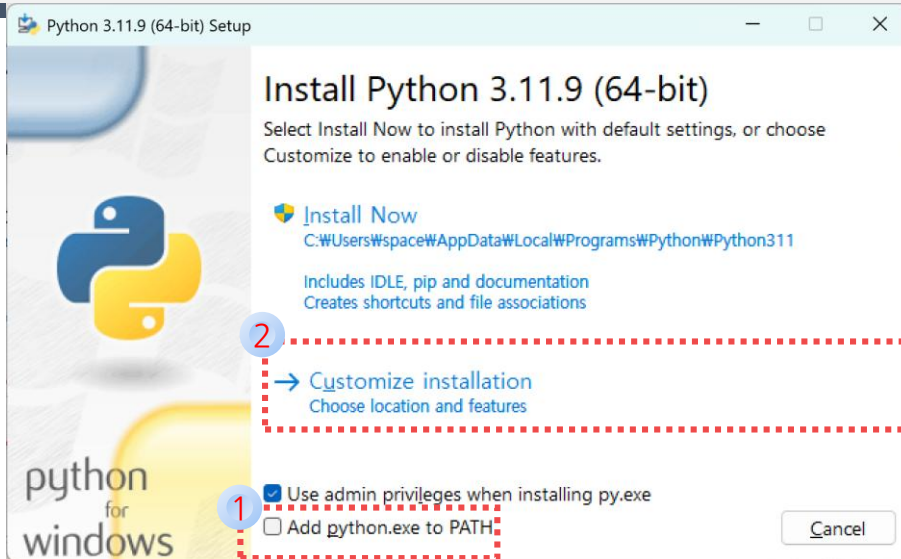
Source release

Download XZ compressed source tarball

Version	Operating system	Description	File size	Sigstore	GPG	MD5 checksum
Gzipped source tarball	Source release		25.3 MB	.sigstore	SIG	bfd4d3bfeac4216ce35d7a503bf02d5c
XZ compressed source tarball	Source release		19.2 MB	.sigstore	SIG	22ea467e7d915477152e99d5da856ddc
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.9 and later	42.8 MB	.sigstore	SIG	fa29f456feb6b5c4f52456a8b8ba347b
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	25.0 MB	.sigstore	SIG	e8dcd502e34932eebcaf1be056d5cbcd
Windows installer (32-bit)	Windows		23.8 MB	.sigstore	SIG	2a1d1ac2d8a0aa847515f9dd121ccbb7
Windows installer (ARM64)	Windows	Experimental	24.3 MB	.sigstore	SIG	328d93f71cb078965e4cfa2eb2663fa1
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		10.7 MB	.sigstore	SIG	6d9aa08531d48fcc261ba667e2df17c4
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		9.6 MB	.sigstore	SIG	31e7648158376e92a4463aa6f22a78e1
Windows embeddable package (ARM64)	Windows		10.0 MB	.sigstore	SIG	8611b6aa35483ab1c61d45e0d9f2de0d

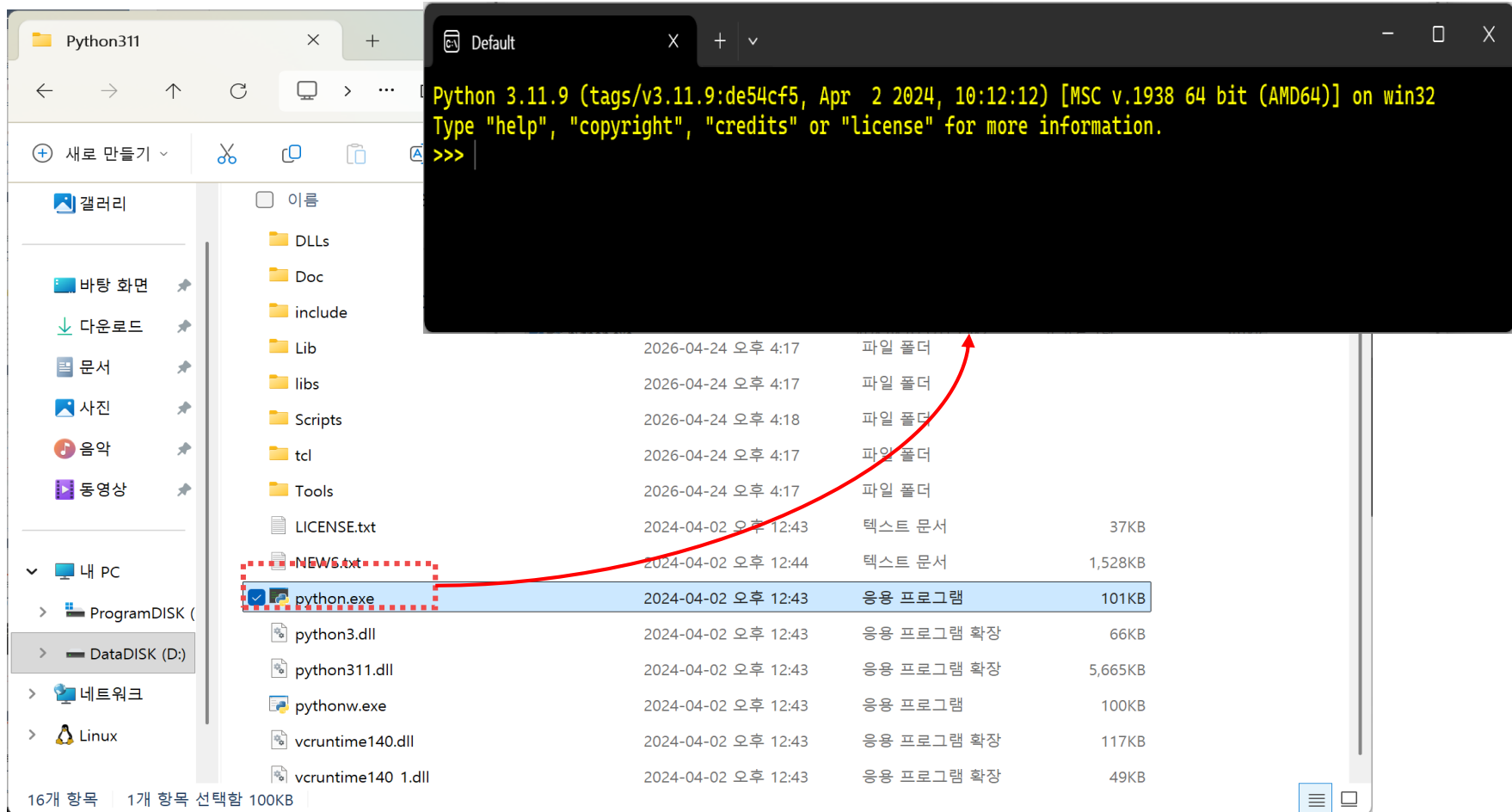
2.2. 파이썬 인터프리터 설치

2절. 파이썬 인터프리터



2절. 파이썬 인터프리터

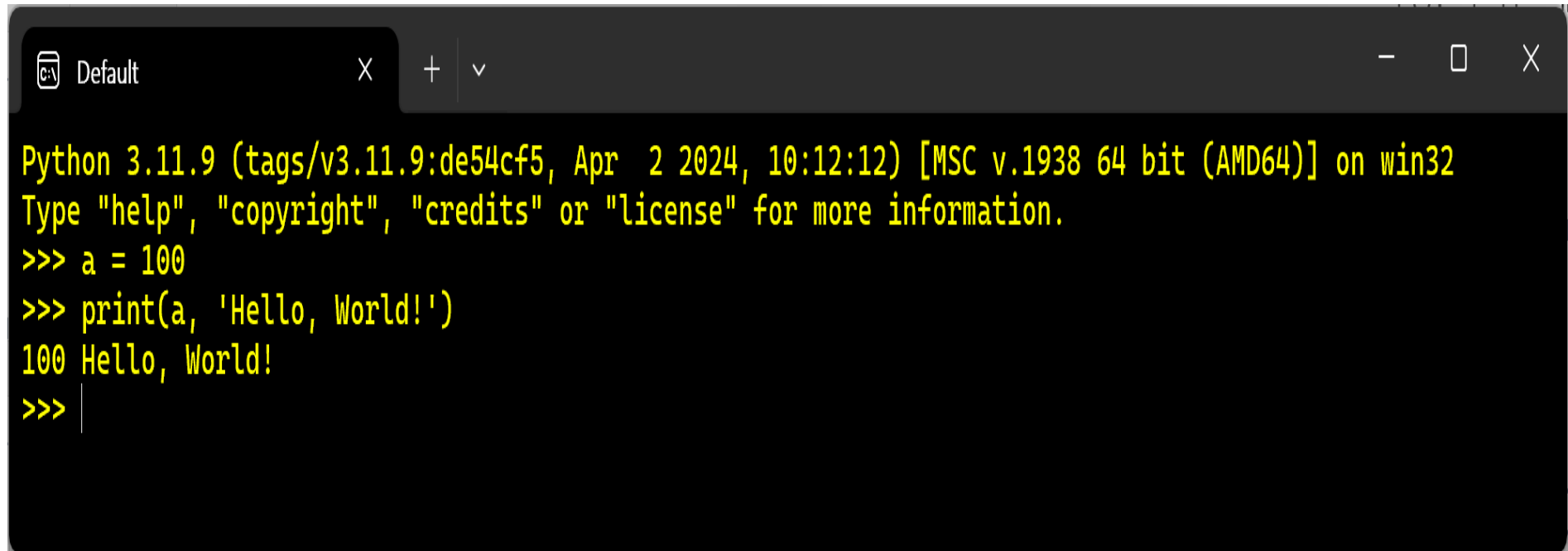
- D:\wai\IDE\Python\Python311 디렉토리에서 python.exe 실행파일 더블클릭



2.3. Hello World 출력하기

2절. 파이썬 인터프리터

- `print("Hello World")` 를 입력하고 엔터키를 누르면 실행 결과가 출력
- 코드 작성하고 엔터키를 누르면 코드의 문법 검사 및 실행이 동시에 이루어짐



```
Python 3.11.9 (tags/v3.11.9:de54cf5, Apr  2 2024, 10:12:12) [MSC v.1938 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> a = 100
>>> print(a, 'Hello, World!')
100 Hello, World!
>>> |
```

3.1. 파이썬 배포판

3절. 아나콘다를 이용한 개발 환경

● 파이썬 개발 환경

- 파이썬 인터프리터 설치
- 개발 도구 설치
- pip 설치
- 패키지(Package) 설치

● 애플리케이션 개발 또는 데이터 분석 시

- 많은 패키지들을 설치하고 패키지들 사이의 의존성 관리 필요
- 패키지는 특정 기능을 수행하기 위하여 만들어 놓은 모듈 또는 라이브러리들의 모음

● 파이썬 배포판

- 개발자의 불편을 덜어주기 위해 주요 패키지와 개발 환경이 포함된 개발환경
- 데이터 처리 및 분석에 필요한 대부분의 패키지가 포함
- 파이썬을 이용한 개발 또는 데이터 분석 시 많이 사용되고 있음
- Anaconda, Winpython, python(x,y) 등이 있음

3.2 아나콘다

3절. 아나콘다를 이용한 개발 환경

- 파이썬을 이용한 데이터 과학 및 기계 학습을 수행할 수 있는 가장 쉬운 방법을 제공
- 아나콘다 배포판(Anaconda Distribution)
 - 1,500개 이상의 Python/R 데이터 과학 패키지를 빠르게 다운로드
 - conda 명령을 사용 하여 라이브러리, 종속성 및 환경 관리
 - Scikit-learn, TensorFlow 및 Theano로 머신러닝 및 딥러닝 모델 학습 및 개발 및 교육
 - Dask, NumPy, pandas 및 Numba를 사용하여 확장성과 성능을 갖는 데이터 분석
 - Matplotlib, Seaborn을 사용하여 결과를 시각화
 - GPU를 사용하려면, Anaconda3-2023.03-1-Windows-x86_64.exe
 - **다운로드 :** <https://repo.anaconda.com/archive>

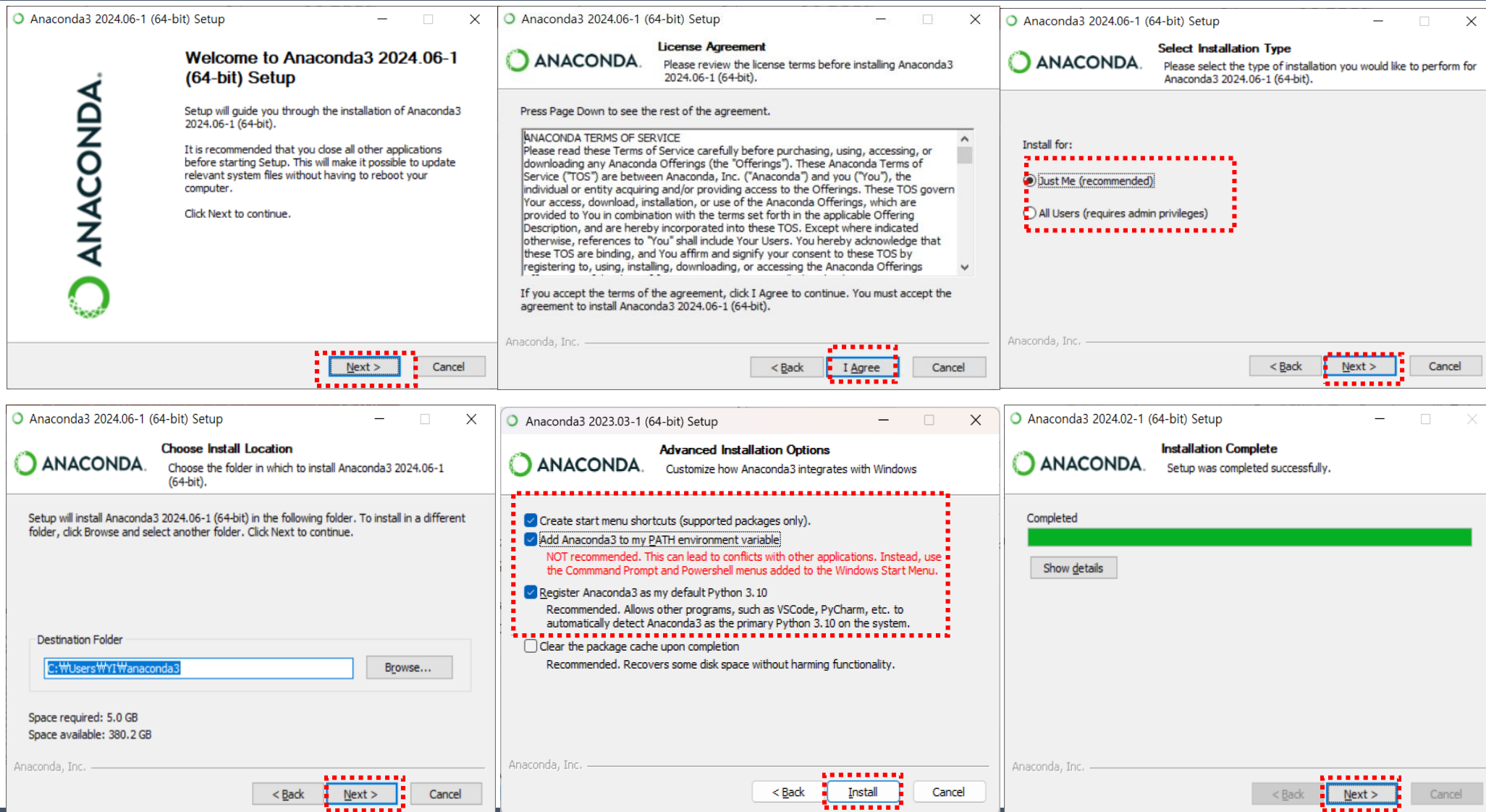
3.2. 아나콘다

3절. 아나콘다를 이용한 개발 환경

1. <https://repo.anaconda.com/archive/>에서 아나콘다 다운로드 및 설치
 - 강의장 운영체제는 Windows 10, GPU 2080
 - GPU를 사용하려면 [Anaconda3-2023.03-1-Windows-x86_64.exe](#) 파일을 내려받아 설치하세요.
 - 파이썬 개발 인터프리터, 주피터노트북 개발환경, 머신러닝 및 딥러닝을 위한 패키지 등이 설치됨
2. 아나콘다 설치 후 Anaconda prompt를 **관리자 권한으로 실행**하고 패키지 설치
 - GPU 사용을 위해서 `pip install tensorflow==2.10`

3.2. 아나콘다 (시간소요 다소 있음)

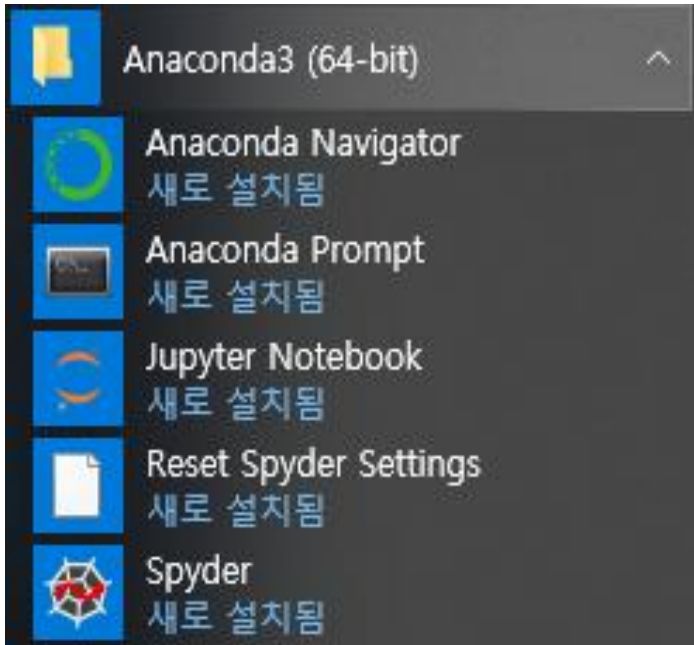
3절. 아나콘다를 이용한 개발 환경



3.2. 아나콘다

3절. 아나콘다를 이용한 개발 환경

● Anaconda3 설치 프로그램

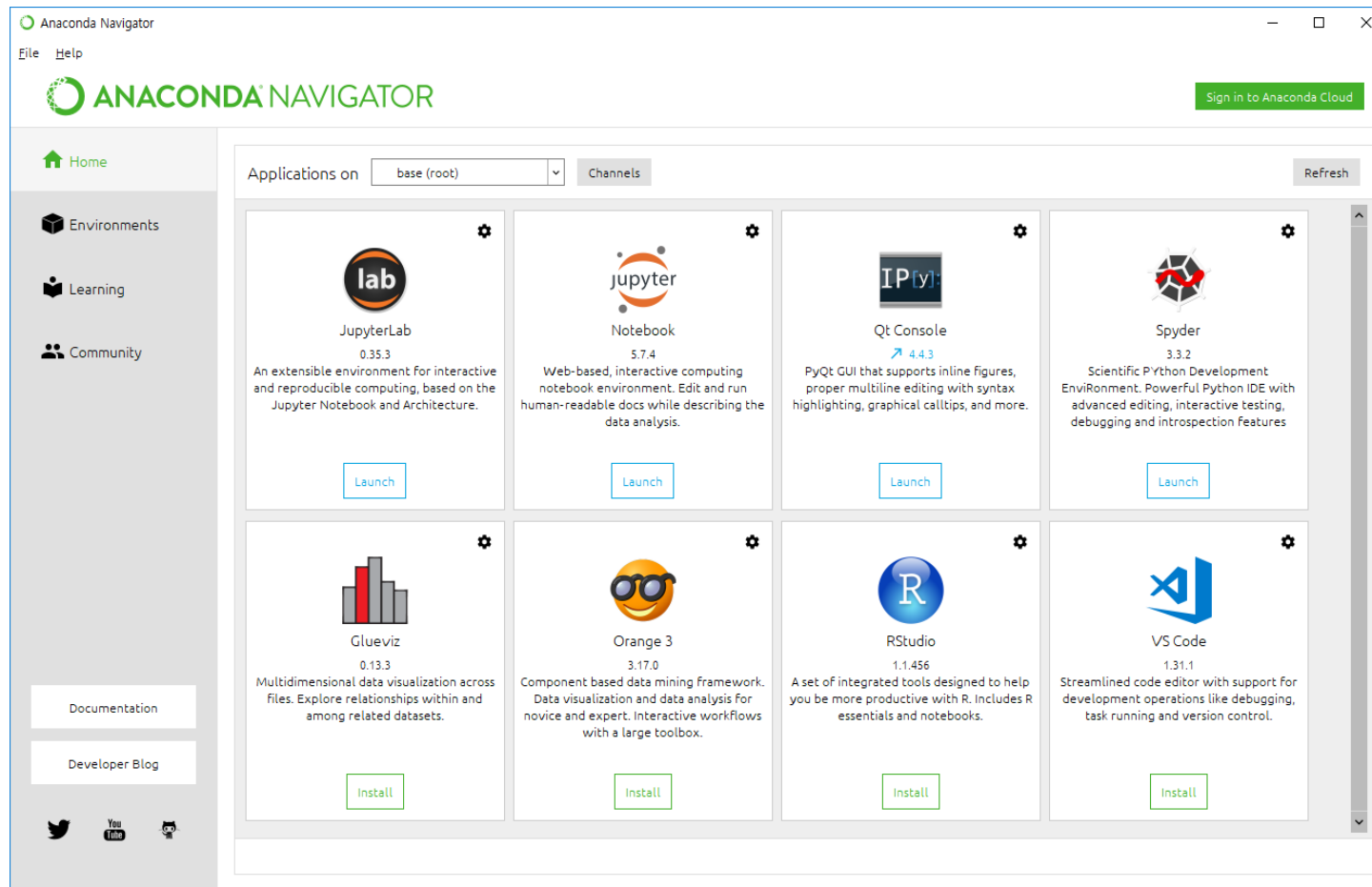


- ❖ Anaconda Navigator
 - 아나콘다의 환경과 프로젝트 및 설치 구성요소들을 관리할 수 있는 윈도우 애플리케이션
- ❖ Anaconda Prompt
 - 아나콘다 명령을 직접 실행시킬 수 있는 명령행 프롬프트
- ❖ Jupyter Notebook
 - ❖ 주피터 노트북 실행
- ❖ Spyder
 - ❖ 파이썬 애플리케이션을 개발하기 위한 통합개발 환경(IDE)

3.3. 아나콘다 네비게이터

3절. 아나콘다를 이용한 개발 환경

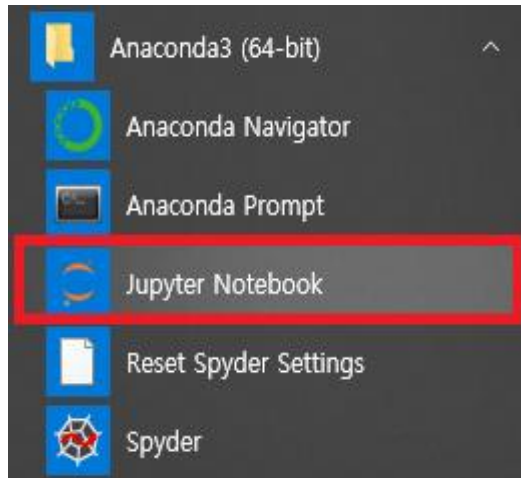
- 아나콘다를 설치할 때 함께 설치되는 구성요소들을 확인할 수 있고 원하는 구성 요소를 실행시킬 수 있음



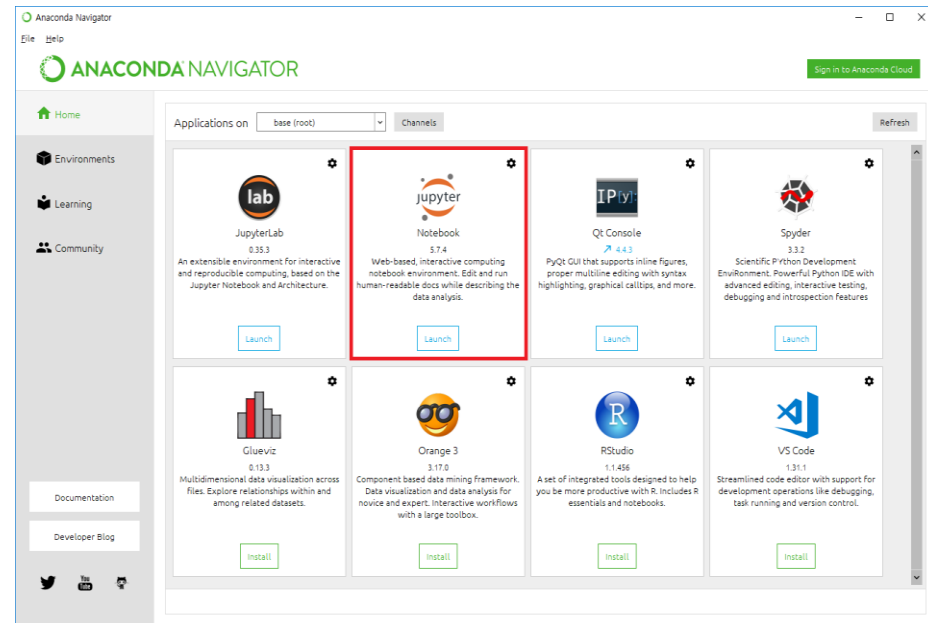
3.4. 주피터 노트북

3절. 아나콘다를 이용한 개발 환경

- 라이브 코드(live code), 방정식(equation), 시각화(visualization), 설명문(explanatory text) 등을 작성 할 수 있는 웹 애플리케이션
- 데이터 정제(data cleaning), 변환(transformation), 수치 시뮬레이션(numerical simulation), 통계 모델링(statistical modeling), 기계 학습(machine learning) 등 많은 용도로 사용이 가능한 도구



메뉴에서 실행

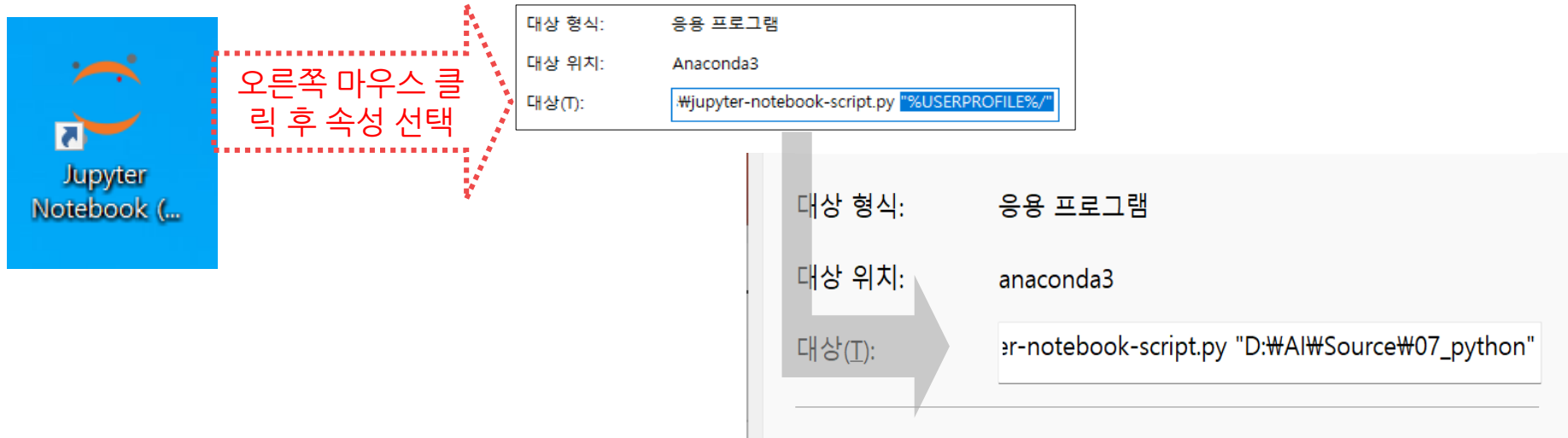


아나콘다 네비게이터에서 실행

3.5. 주피터 노트북에서 코드 작성 및 실행(1)

3절. 아나콘다를 이용한 개발 환경

- Jupyter Notebook 아이콘을 바탕화면에 끌어 놓고 오른쪽 마우스 클릭 후, 속성정보에 들어가 수정



"%USERPROFILE%/" 대신
" D:₩ai₩source₩07_python"

3.5. 주피터 노트북에서 코드 작성 및 실행(2)

3절. 아나콘다를 이용한 개발 환경

- Jupyter Notebook 파일의 속성 정보에 들어가 대상 정보 수정

대상 형식:	응용 프로그램
대상 위치:	Anaconda3
대상(T):	.\jupyter-notebook-script.py "%USERPROFILE%/"

"%USERPROFILE%/" 삭제

대상 형식:	응용 프로그램
대상 위치:	Anaconda3
대상(T):	.\Anaconda3\Scripts\jupyter-notebook-script.py

- cmd 창에서 다음 명령을 수행시켜 Jupyter Notebook의 설정

jupyter notebook --generate-config

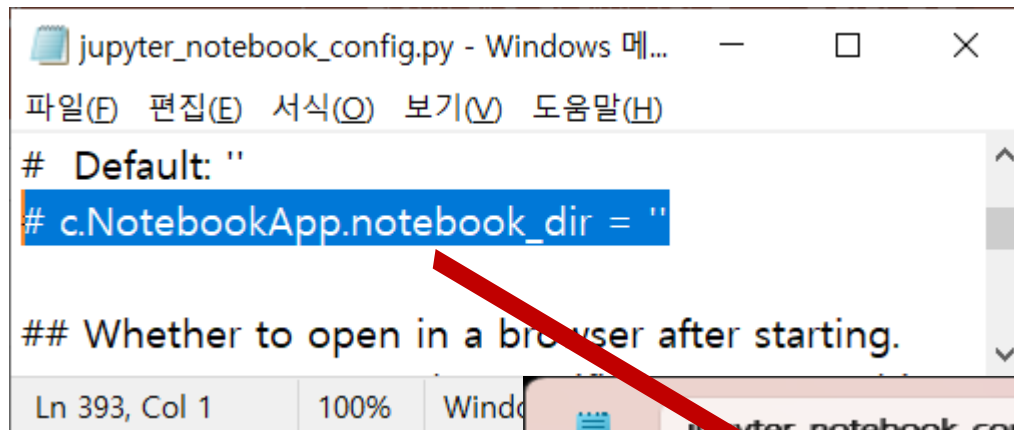
```

명령 프롬프트
C:\Users\YI>jupyter notebook --generate-config
Writing default config to: C:\Users\YI\jupyter\jupyter_notebook_config.py
C:\Users\YI>
  
```

3.5. 주피터 노트북에서 코드 작성 및 실행(2)

3절. 아나콘다를 이용한 개발 환경

- jupyter_notebook_config.py 파일에서 notebook_dir 항목을 찾아 주석을 해제하고 'd:/ai/source'을 작성



```
jupyter_notebook_config.py - Windows 메...  
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)  
# Default: "  
# c.NotebookApp.notebook_dir = "  
## Whether to open in a browser after starting.  
Ln 393, Col 1 100% Windo
```

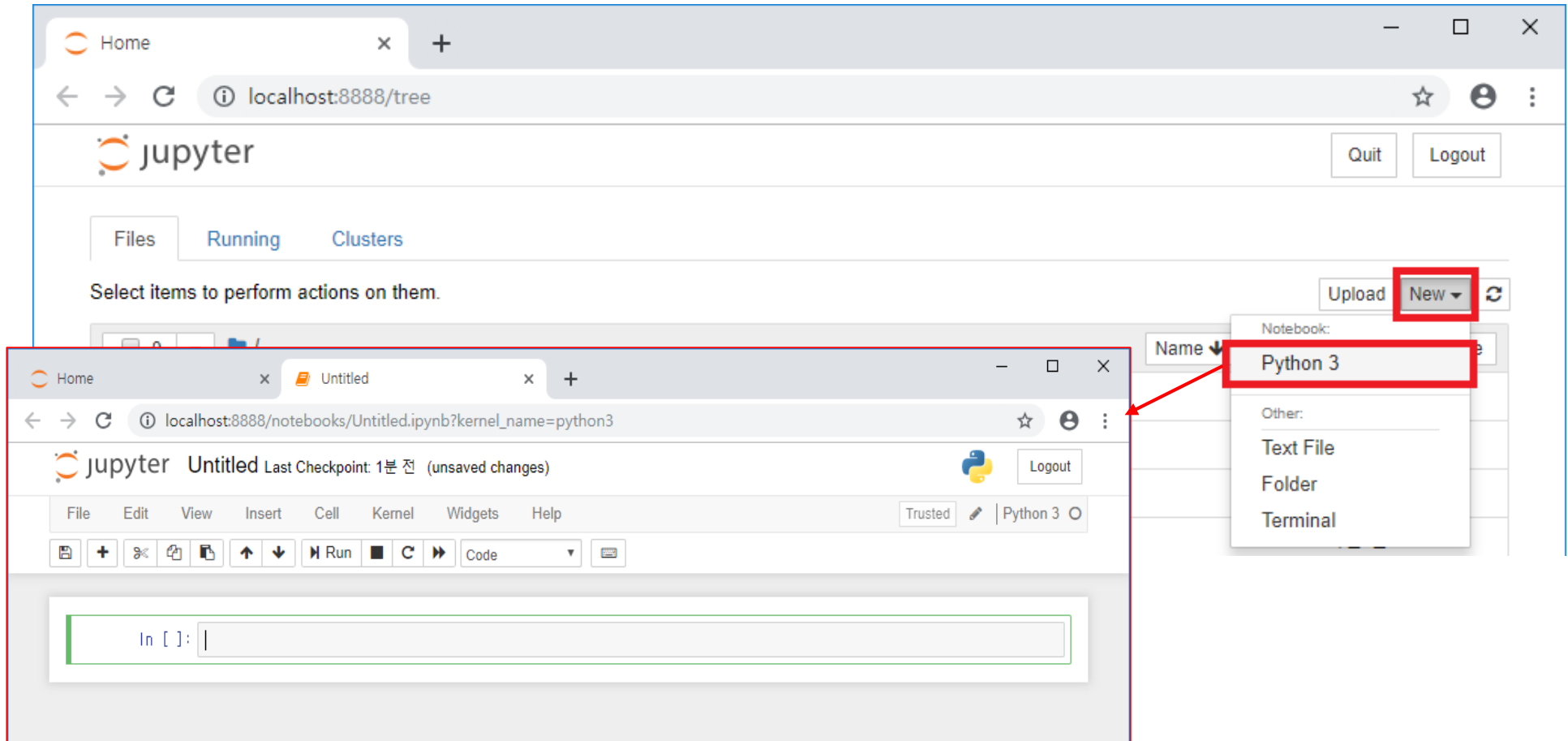


```
jupyter_notebook_config.py  
파일 편집 보기  
# Default: "  
c.NotebookApp.notebook_dir = 'D:\\AI\\source\\07_python'  
## Whether to open in a browser after starting.  
# The specific browser used is platform  
줄 450, 열 1 55,945자 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

3.5. 주피터 노트북에서 코드 작성 및 실행

3절. 아나콘다를 이용한 개발 환경

- 주피터 노트북을 실행시키면 나타나는 브라우저 화면에서 [New] 버튼의 하위 메뉴에서 [Python3] 메뉴를 선택



편리한 소스 코딩을 위해 첫 셀에 항상 추가할 내용

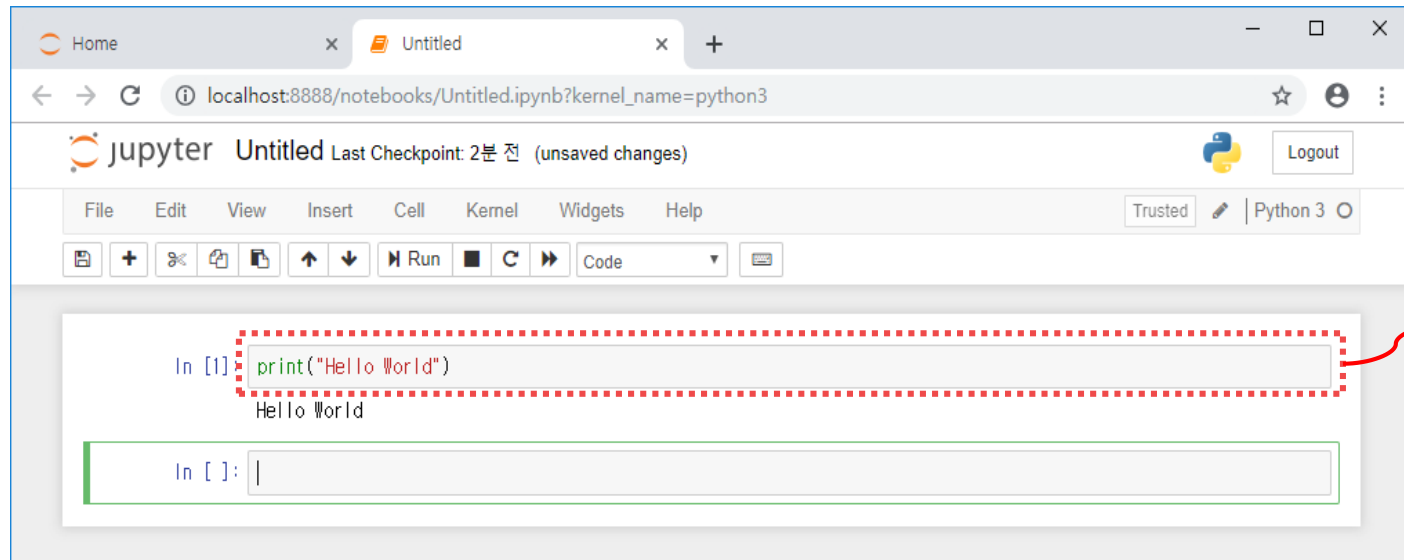
```
1 from IPython.display import display, HTML
2 display(HTML("""
3 <style>
4 div.container{width:85% !important;}
5 div.cell.code_cell.rendered{width:100%;}
6 div.input_prompt{padding:0px;}
7 div.CodeMirror {font-family:Consolas; font-size:12pt;}
8 div.output {font-size:12pt; font-weight:bold;}
9 div.input {font-family:Consolas; font-size:12pt;}
10 div.prompt {min-width:70px;}
11 div#toc-wrapper{padding-top:120px;}
12 div.text_cell_render ul li{font-size:12pt;padding:5px;}
13 table.dataframe{font-size:12px;}
14 </style>
15 """))
```

3.5. 주피터 노트북에서 코드 작성 및 실행

3절. 아나콘다를 이용한 개발 환경

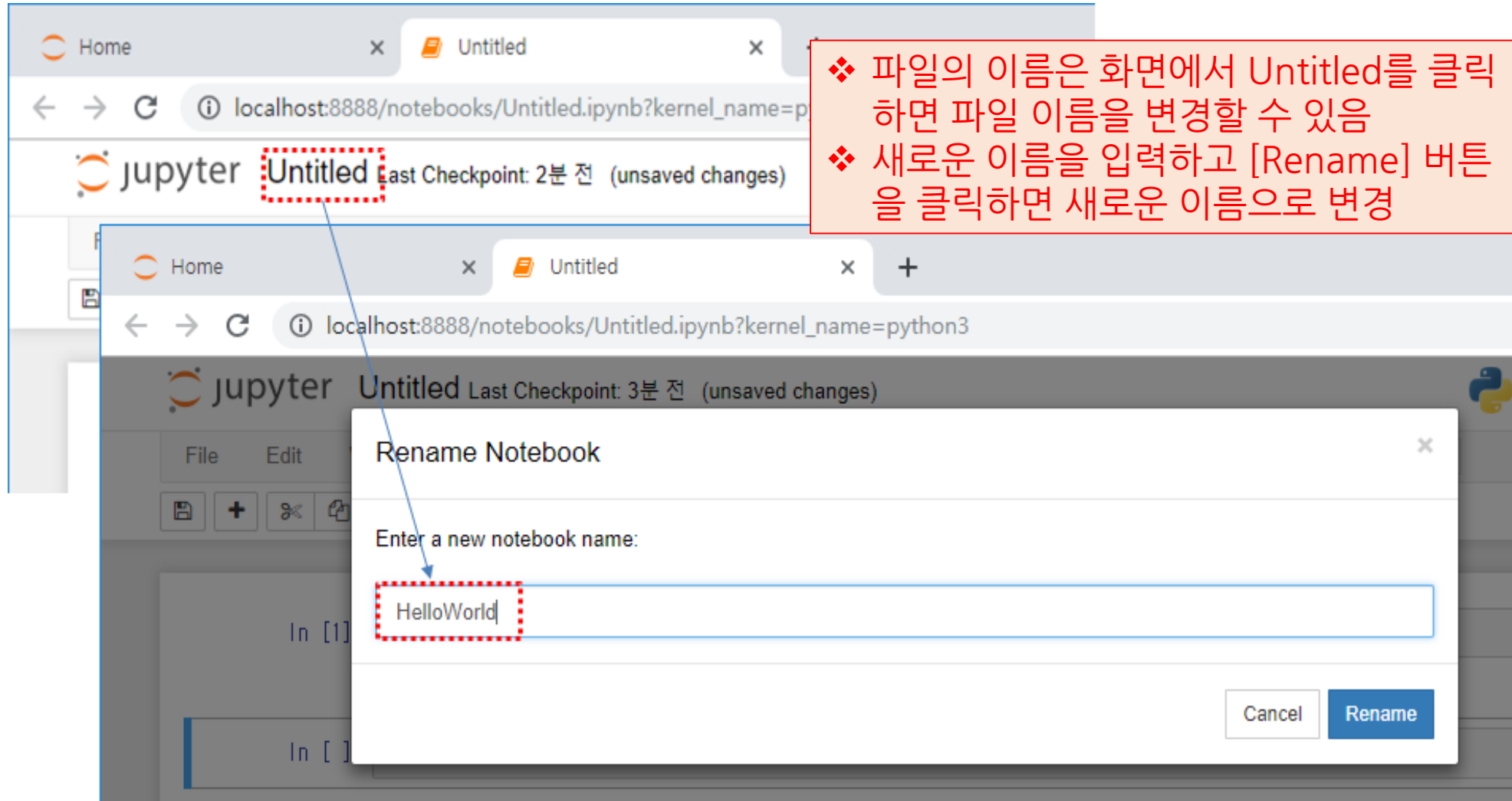
● 실행 방법

- **Shift+Enter** 또는  버튼 클릭
 - 선택한 셀을 실행시키고 포커스를 다음 셀로 이동. 다음 셀이 없을 경우 셀을 추가
- **Ctrl+Enter**
 - 선택한 셀을 실행 시킴. 포커스는 다음 셀로 이동하지 않음
- **Alt+Enter**
 - 선택한 셀을 실행 시킴. 항상 아래에 새로운 셀을 생성하고 포커스를 이동시킴



3.5. 주피터 노트북에서 코드 작성 및 실행

3절. 아나콘다를 이용한 개발 환경



❖ 파일의 이름은 화면에서 Untitled를 클릭하면 파일 이름을 변경할 수 있음

❖ 새로운 이름을 입력하고 [Rename] 버튼을 클릭하면 새로운 이름으로 변경

Rename Notebook

Enter a new notebook name:

HelloWorld

Cancel Rename

정리

1장. 파이썬 개요 및 개발환경 구성

- ✓ 파이썬은 객체지향 언어이며 인터프리터 언어
- ✓ 파이썬 인터프리터 설치 및 실행
- ✓ 아나콘다를 이용한 개발환경
 - 파이썬 배포판
 - 아나콘다
 - <https://www.anaconda.com/distribution>
 - 아나콘다 네비게이터
 - 주피터 노트북
 - 데이터 분석 시 주로 사용함
 - 주피터 노트북에서 소스코드 작성 및 실행
 - 셀 단위로 실행(Shift+Enter, Ctrl+Enter, Alt+Enter)
 - 스파이더에서 코드 작성 및 실행
 - #%%는 셀 구분자
 - 전체 실행(F5), 셀 단위로 실행(Shift+Enter, Ctrl+Enter), 선택영역 실행(F9)